INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

ESCUELA DE INGENIERIA EN COMPUTACIÓN

BACHILLERATO EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

FORMULARIO DE PRESENTACION DE ANTEPROYECTO DE PRACTICA PROFESIONAL

A continuación, se detalla las características del proyecto de práctica profesional en que participará el estudiante:

Nombre del Estudiante: __Josseph Valverde Robles___

Número de Carné: _____2020288222_____

E-mail del Estudiante: ___jossephvr@estudiantec.cr_____

Teléfono del Estudiante: __+506 8397-0226_____

Semestre: _____II Semestre, 2025_____

Si matriculará un curso junto con su práctica, favor indicarlo:

_____

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre _____Instituto Tecnológico de Costa Rica_____

Dirección _____Santa Clara, San Carlos, Alajuela_____

Teléfono _____2475-5033_____

Nombre del supervisor _____Marlen Treviño Villalobos_____

Teléfonos _____8895-2185_____

Puesto _____Profesora_____

Correo electrónico _____mtrevino@tec.ac.cr_____

PROYECTO

Nombre del proyecto: Aplicación web para el proyecto ProSTEM

Fecha inicio _____04/08/2025_____ Fecha finalización ____21/11/2025___

(Recuerde que la Fecha de Inicio puede ser desde una semana antes que inicia el semestre y puede terminar hasta una semana antes de entrega de actas. Debe contemplar 16-19 semanas)

Tipo de Proyecto:

_X_ Proyecto de Desarrollo _____Proyecto de Investigación _____ Proyecto de Infraestructura

Teletrabajo:

¿La empresa le ofrece alguna modalidad de teletrabajo durante su práctica?

SI___X_____NO_____.

En caso afirmativo, cuántos días _____4 días por semana_____

Explique en detalle cómo se realizará el teletrabajo (condiciones, excepciones, forma de comunicación y cualquier detalle que considere relevante para la aprobación del teletrabajo) El teletrabajo se realizará en el hogar del estudiante, con la condición de asistir presencialmente los días martes en las instalaciones de PROTEC.

En caso de aprobarse el proyecto ¿se requerirá firmar un convenio de confidencialidad entre la empresa, el profesor asesor y el estudiante?

SI _____ NO ___X____.

Nota importante: La información que contiene este documento de Anteproyecto en ningún caso se puede considerar confidencial, pues es la base para tomar la decisión de si se aprueba o no el proyecto.

En caso de que varios estudiantes vayan a participar en un mismo proyecto, es importante que en el documento quede claro el trabajo que hará cada estudiante,

ya que la aprobación de los proyectos es individual. Posteriormente la calificación del trabajo del estudiante es también individual.

La Escuela de Ingeniería en Computación revisará el anteproyecto, el cual puede ser o no aprobado, y se comunicará por correo electrónico el resultado.

Una vez aprobado un proyecto, si la empresa tiene que hacer variaciones a lo originalmente presentado en este documento, la empresa debe hacer una solicitud formal; de lo contrario, estaría atentando contra la calificación del estudiante y sus posibilidades de graduarse. Incluso si es necesario, debe presentarse un nuevo anteproyecto.

Una vez aprobado el anteproyecto el estudiante debe presentar este documento debidamente firmado tanto de forma física como digital.

Por lo tanto, habiendo leído y entendido las consideraciones establecidas por La Escuela de Ingeniería de Computación en el documento “Características de la Práctica Profesional”, los abajo firmantes nos comprometemos a desarrollar el proyecto descrito arriba, en caso de que esta propuesta sea aprobada por la Escuela de Ingeniería en Computación.

Firma Responsable Empresa: Nombre: Cédula: Fecha:	Firma del Estudiante Nombre: Josseph Valverde Robles Cédula: 208220982 Fecha:

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Carrera de Ingeniería en Computación,
Campus Tecnológico Local San Carlos

“Aplicación web para el proyecto ProSTEM”

Práctica Profesional para optar por el título de
Ingeniero en Computación con el grado académico de
Bachiller Universitario

Josseph Valverde Robles

Costa Rica, 2025

Resumen ejecutivo
Actualmente, la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) desempeña un papel crucial en la formación de estudiantes para enfrentar los retos del siglo XXI. No obstante, en la Región Huetar Norte de Costa Rica persisten desigualdades significativas en el acceso y la calidad de la educación STEM, particularmente en zonas con limitaciones en infraestructura tecnológica y oportunidades de capacitación especializada.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), mediante el proyecto ProSTEM, ha impulsado una estrategia integral de formación, divulgación y promoción de las disciplinas STEM, dirigida tanto a docentes como a estudiantes de primaria y secundaria. Sin embargo, la gestión de las diversas actividades que conforman este programa enfrenta importantes desafíos debido a la falta de una herramienta tecnológica centralizada. Esta situación dificulta la planificación eficiente, el seguimiento de participantes, la evaluación del impacto y la organización de eventos de gran escala como congresos científicos y académicos.

Con el fin de abordar estas limitaciones, se propone el desarrollo de una aplicación web basada en la nube, diseñada específicamente para apoyar la administración integral de ProSTEM. Esta plataforma no solo facilitará la gestión de actividades regulares, la inscripción automatizada y el monitoreo de indicadores clave, sino que también incluirá un módulo especializado para la gestión de conferencias en congresos. Dicho módulo permitirá la convocatoria de ponencias, la evaluación de propuestas, la gestión de agendas, la inscripción de participantes y la generación de certificados, aportando una solución robusta para la organización de eventos académicos.

Este documento presenta el diseño y desarrollo de dicha solución tecnológica, describiendo su contexto, objetivos, metodología de trabajo, arquitectura, funcionalidades clave e implementación técnica. Además, se exponen los beneficios esperados y el impacto proyectado sobre la gestión educativa y la promoción de la cultura científica en Costa Rica.

Palabras clave: educación STEM, brecha digital, tecnología educativa, gestión de actividades, aplicación en la nube, TEC, Costa Rica.

Executive summary

Currently, education in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) plays a key role in preparing students to face the challenges of the 21st century. However, significant disparities persist in access to and quality of STEM education in the Huetar Norte Region of Costa Rica, particularly in areas with limited technological infrastructure and training opportunities.

The Costa Rica Institute of Technology (TEC), through the ProSTEM project, has promoted a comprehensive strategy of training, outreach, and promotion of STEM disciplines aimed at both teachers and students in primary and secondary education. However, managing the various activities involved in this program presents major challenges due to the absence of a centralized technological tool.

This project proposes the development of a cloud-based web application designed to support the integrated management of ProSTEM. The platform will facilitate regular activity planning, automated registration, and tracking of key indicators. It will also include a dedicated module for conference management, enabling submission handling, proposal evaluations, agenda organization, participant registration, and certificate generation.

This document describes the proposed solution's context, goals, methodology, architecture, key functionalities, and technical implementation. The expected benefits and projected impact on educational management and the promotion of scientific culture in Costa Rica are also outlined.

Keywords: STEM education, digital gap, educational technology, activity management, cloud application, TEC, Costa Rica.

Lista de abreviaturas

ITCR: Instituto Tecnológico de Costa Rica.

STEM: acrónimo en inglés. "Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas" (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

TEC: Instituto Tecnológico de Costa Rica.

UAT: acrónimo en inglés. “Prueba de Aceptación del Usuario" (User Acceptance Testing).

Resumen ejecutivo iii
Executive summary iv
Lista de abreviaturas vi
Capítulo I 1
1. Introducción
1.1. Contexto 1
1.2. Descripción de empresa 2
1.3. Problema 2
1.4. Objetivos 3
1.4.1. Objetivo general 3
1.4.2. Objetivos específicos 4
1.5. Justificación 4
Capítulo III 7
3. Solución planteada 7
3.1. Propuesta 7
3.2. Involucrados 9
3.3. Procedimiento metodológico 10
3.4. Cronograma de trabajo 14

Capítulo I

1. Introducción

1.1. Contexto

Este proyecto se enmarca en la iniciativa de extensión universitaria denominada ProSTEM: Establecimiento de un programa de formación, divulgación y promoción STEM para fortalecer la educación en la Región Huetar Norte de Costa Rica, impulsada por el Tecnológico de Costa Rica. Su propósito es mejorar la calidad educativa mediante un enfoque integral orientado a docentes y estudiantes de primaria y secundaria, con el objetivo de cerrar brechas educativas y de género, así como de fortalecer competencias esenciales para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Durante el primer semestre del año 2025, se desarrolló una versión inicial de una aplicación web enfocada en la gestión de las actividades del programa. Este proyecto de práctica profesional tiene como finalidad dar continuidad y mejora a ese desarrollo previo, incorporando nuevas funcionalidades, optimizando la interfaz gráfica y ampliando su alcance como herramienta de apoyo a la operación integral de ProSTEM.

Entre los principales elementos a implementar se encuentran la mejora de la experiencia de usuario mediante una interfaz más clara e intuitiva, la incorporación de un calendario de eventos con vistas por día, semana y mes, la creación de una sección de noticias para la difusión de información relevante, el desarrollo de perfiles personalizados para los usuarios asistentes, y la generación automática de certificados de participación en cursos. Adicionalmente, se contempla el desarrollo de un módulo especializado para la gestión de conferencias y congresos organizados en el marco del programa, el cual permitirá administrar la inscripción de ponencias, la evaluación de propuestas, la elaboración de agendas, el control de asistentes y la emisión de certificados. Esta evolución de la plataforma contribuirá significativamente al fortalecimiento de los procesos de planificación, seguimiento y

evaluación de las actividades del programa, facilitando la interacción entre los diversos actores involucrados y mejorando la eficiencia en la gestión de eventos académicos y de formación.

1.2. Descripción de empresa

El proyecto será desarrollado el Instituto Tecnológico de Costa Rica especialmente por el grupo de trabajo del proyecto de extensión denominado ProSTEM: Establecimiento de un programa de formación, divulgación y promoción STEM para fortalecer la educación en la Región Huetar Norte de Costa Rica, una iniciativa del Tecnológico de Costa Rica.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) según la página oficial es una institución autónoma de educación superior universitaria de Costa Rica, dedicada a la docencia, la investigación y la extensión de la tecnología y las ciencias conexas. El TEC fue fundado el 10 de junio del año 1971 en la ley No 4.777. Además, el TEC tiene como misión contribuir al desarrollo integral del país, mediante formación del recurso humano, la investigación y la extensión, manteniendo el liderazgo científico, tecnológico y técnico, la excelencia académica y el estricto apego a las normas éticas, humanísticas y ambientales, desde una perspectiva universitaria estatal de calidad y competitiva a nivel nacional e internacional (TEC, s.f.).

1.3. Problema

El proyecto ProSTEM enfrenta actualmente limitaciones para gestionar de forma eficiente, actualizada y sistemática sus actividades de formación, divulgación y promoción STEM en la Región Huetar Norte de Costa Rica. Aunque en el primer semestre de 2025 se desarrolló una versión inicial de una aplicación web, esta presenta importantes oportunidades de mejora tanto en su funcionalidad como en la experiencia de usuario.

Entre las principales limitaciones se encuentran la ausencia de un calendario interactivo con vistas por día, semana y mes, la falta de un módulo de noticias para la difusión oportuna de información, y la carencia de perfiles personalizados para los participantes, lo que restringe la personalización y seguimiento individualizado. Asimismo, la plataforma no cuenta con la capacidad de generar certificados de participación de forma automática ni con mecanismos formales de validación mediante pruebas de aceptación de usuario, lo que compromete la calidad, confiabilidad y escalabilidad de la herramienta.

Una necesidad prioritaria identificada es la incorporación de un módulo especializado para la gestión de conferencias y congresos, que permita organizar ponencias, administrar inscripciones, programar actividades, gestionar asistentes y generar certificados de forma automatizada. La ausencia de esta funcionalidad limita el crecimiento del programa y su capacidad para organizar eventos académicos de mayor alcance.

En este contexto, se requiere un proyecto que retome y potencie el desarrollo previo, llevándolo a un nuevo nivel de madurez técnica, funcional y visual. El objetivo es superar las limitaciones actuales mediante la implementación de herramientas específicas que fortalezcan la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades de ProSTEM, y que respondan de forma efectiva a las necesidades de gestión tanto cotidianas como de eventos de gran escala.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Mejorar la aplicación web existente mediante la incorporación de nuevas funcionalidades, optimización de la interfaz gráfica de usuario y validación de su funcionamiento, para el apoyo de la gestión de las actividades del proyecto ProSTEM en la Región Huetar Norte de Costa Rica.

1.4.2. Objetivos específicos

- Definir los requerimientos de mejora de la aplicación existente, incluyendo necesidades funcionales y de experiencia de usuario del proyecto ProSTEM.
- Diseñar la solución tecnológica basada en la nube que permitirá una gestión eficiente de las actividades del proyecto ProSTEM.
- Desarrollar las nuevas funcionalidades de la aplicación web para facilitar la gestión de conferencias, generación de certificados y difusión de información.
- Evaluar la aplicación mejorada mediante pruebas de aceptación de usuario que validen su funcionalidad, usabilidad y desempeño.

1.5. Justificación

El proyecto ProSTEM desempeña un papel estratégico en la promoción de la educación STEM en la Región Huetar Norte de Costa Rica, contribuyendo activamente a la reducción de brechas educativas y de género mediante acciones de formación, divulgación y participación estudiantil. Para consolidar este impacto, resulta fundamental la evolución de la aplicación web desarrollada en el primer semestre de 2025, transformándola en una herramienta tecnológica robusta que respalde integralmente la gestión de sus actividades.

Esta evolución contempla la incorporación de una interfaz gráfica más intuitiva, un calendario de eventos con vistas detalladas, una sección de noticias, perfiles personalizados para los usuarios y la generación automatizada de certificados digitales. Estas funcionalidades permitirán optimizar la operatividad del programa, mejorar la comunicación con docentes y estudiantes, y fortalecer los procesos de planificación, seguimiento y evaluación.

Además, se requiere el desarrollo de un módulo especializado para la gestión de conferencias y congresos, que facilite la organización de ponencias, la inscripción de participantes, la programación de actividades, la administración de asistentes y la entrega de certificados de manera automatizada. Este módulo no solo atenderá

una necesidad específica del programa, sino que también permitirá ampliar su alcance y profesionalizar la realización de eventos académicos de mayor escala.
La implementación de estas mejoras representa un aporte tecnológico significativo, al promover el uso de soluciones digitales especializadas en la gestión de proyectos educativos. Asimismo, fomenta la innovación y la transformación digital en el sector público costarricense, alineándose con los objetivos institucionales de modernización y mejora continua.

1.5.1 Utilidad y beneficiarios

La aplicación está dirigida principalmente a coordinadores, docentes y estudiantes involucrados en el programa ProSTEM. Sus principales beneficios incluyen:

- Para los coordinadores: Mayor eficiencia en la gestión de actividades, reducción de tareas manuales y acceso a reportes detallados para la toma de decisiones.
- Para los docentes: Acceso a materiales educativos, inscripciones automatizadas en actividades y seguimiento del desarrollo profesional.
- Para los estudiantes: Mayor visibilidad de oportunidades de formación y actividades STEM, promoviendo su participación y desarrollo de competencias clave.

1.5.2 Diferenciación y aporte tecnológico

A diferencia de las herramientas genéricas utilizadas en las etapas iniciales del programa —como hojas de cálculo o formularios en línea— y de la versión preliminar de la aplicación desarrollada en el primer semestre de 2025, este proyecto se orienta a evolucionar y consolidar una solución tecnológica robusta, escalable y adaptada a las necesidades específicas del programa ProSTEM. Se busca integrar funcionalidades avanzadas que antes no estaban contempladas, como un calendario de eventos con vistas por día, semana y mes, un módulo dinámico de noticias, perfiles personalizados para usuarios asistentes, la generación automatizada de certificados de participación y mejoras significativas en la interfaz gráfica, con el fin de ofrecer una experiencia moderna, intuitiva y accesible.

Un aspecto central de esta nueva etapa es el desarrollo de un módulo especializado para la gestión de conferencias y congresos académicos, que permita organizar ponencias, administrar inscripciones, programar actividades, gestionar participantes y generar certificados de asistencia. Esta funcionalidad ampliará la capacidad del programa para organizar eventos de mayor escala, facilitar la participación remota o híbrida, y fortalecer el componente académico y de divulgación de ProSTEM.

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto representa una oportunidad valiosa para aplicar conocimientos en evolución de software en entornos reales, mediante la integración de servicios en la nube, principios de diseño centrado en el usuario y buenas prácticas de desarrollo ágil. La incorporación de procesos de validación mediante pruebas de aceptación de usuario contribuirá a mejorar la calidad, estabilidad y utilidad de la herramienta.

Esta iniciativa, además, impulsa la innovación en el uso de tecnologías digitales aplicadas a la educación STEM, generando soluciones contextualizadas a las necesidades de docentes y estudiantes fuera del Gran Área Metropolitana. Para el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el programa ProSTEM, la consolidación de esta plataforma representa un recurso estratégico para optimizar procesos, fortalecer la comunicación institucional y facilitar el seguimiento y evaluación del impacto. Para la persona estudiante desarrolladora, el proyecto constituye una experiencia formativa de alto valor, que fortalece sus competencias en arquitectura de software, diseño de interfaces, integración de módulos y pruebas de aplicaciones web, articulando su formación académica con un aporte concreto a una problemática real del país.

Capítulo III

2. Solución planteada

2.1. Propuesta

Para atender la necesidad de fortalecer y evolucionar la gestión de las actividades del proyecto ProSTEM, se propone **mejorar y ampliar la aplicación web existente** mediante el desarrollo de nuevas funcionalidades, optimización de la experiencia de usuario y validación integral de su funcionamiento. La solución será una aplicación web basada en la nube que permita la planificación, seguimiento y evaluación de las iniciativas del programa de manera más eficiente y moderna.

La plataforma estará compuesta por tres componentes principales: backend, frontend y base de datos, que trabajarán de manera integrada para ofrecer una solución robusta y escalable.

El **backend** será responsable de la gestión de usuarios, actividades, inscripciones, generación de reportes, creación de certificados de participación y administración de contenidos informativos. Este componente se desarrollará utilizando **Node.js** con el framework **Express**, que permitirá manejar de forma eficiente las solicitudes del cliente y la lógica de negocio.

El **frontend** proveerá una interfaz gráfica renovada, intuitiva y accesible para todos los usuarios del programa, incluyendo perfiles diferenciados de coordinadores, docentes y estudiantes. Esta capa se implementará utilizando **Angular**, un framework moderno que facilita el desarrollo de interfaces modulares, escalables y compatibles con diferentes dispositivos y tamaños de pantalla.

La **base de datos** será responsable del almacenamiento estructurado y seguro de toda la información del sistema, incluyendo datos de usuarios, actividades, registros de participación, noticias y estadísticas. Se utilizará **Firebase Firestore**, una base de datos en la nube que ofrece escalabilidad automática y sincronización en tiempo real, asegurando un desempeño óptimo en entornos colaborativos.

En conjunto, estos componentes permitirán modernizar la plataforma, incorporar funcionalidades nuevas como la vista de calendario por día, semana y mes, el perfil de usuario asistente, la sección de noticias y la generación de certificados, y mejorar de forma significativa la experiencia de uso de la aplicación.

2.1.1 Productos Esperados

Plataforma web mejorada para la gestión de eventos, usuarios y conferencias

- Actualización y optimización de la aplicación web existente mediante el uso de Angular para el frontend y Node.js con Firebase Firestore para el backend, asegurando escalabilidad y rendimiento.
- Desarrollo e integración de un módulo de gestión de conferencias, orientado a la organización de congresos y eventos académicos, que permita la administración de ponencias, agendas, sesiones paralelas, registro de asistentes, envío de confirmaciones y generación de certificados específicos.
- Visualización del calendario interactivo por día, semana y mes, integrando notificaciones automáticas y recordatorios para participantes.
- Incorporación de un módulo dinámico de noticias, para la difusión continua de información relevante del programa ProSTEM y sus eventos.
- Desarrollo de perfiles personalizados de usuario, donde cada participante podrá consultar su información personal, historial de participación y certificados generados.
- Implementación de un panel de administración centralizado para gestionar usuarios, eventos, noticias, contenidos de conferencias y reportes.
- Integración de métricas e informes gráficos sobre el uso de la plataforma, asistencia a eventos, impacto de las conferencias y comportamiento de usuarios.

b. Documentación técnica y de usuario

- Elaboración de un manual técnico que describa la arquitectura del software, las tecnologías empleadas, la estructura del código y las instrucciones para su despliegue.
- Preparación de una guía de usuario, con instrucciones claras sobre cómo registrarse, iniciar sesión, gestionar eventos, consultar noticias, generar certificados y visualizar estadísticas.

c. Pruebas y evaluación

- Diseño y ejecución de un plan de pruebas funcionales y de usabilidad que asegure la estabilidad, seguridad y calidad de la plataforma.
- Elaboración de un informe de pruebas, documentando los resultados obtenidos, incidencias identificadas y acciones de mejora realizadas.

d. Informe final y presentación

- Redacción de un informe final que detalle los objetivos alcanzados, la metodología de trabajo, los retos enfrentados y las lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto.
- Preparación de una presentación ejecutiva dirigida a los stakeholders y partes interesadas, destacando los logros del proyecto, el impacto esperado y las oportunidades de evolución futura.

2.2. Involucrados

EQUIPO DE TRABAJO EN EL ITCR				
Nombre y apellidos	**Escuela, Área Académica o Instancia Desconcentrada**	**Condición**	**Responsabilidades**	**Objetivos**
Esteban José Ballestero Alfaro	Profesor de Matemáticas de la ECNE	Coordinador	• Dirigir la trayectoria del proyecto mediante la toma de decisiones.	• Brindar los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto. • Dar retroalimentación de la implementación de los requisitos del proyecto. • Probar las diferentes versiones del proyecto.
Dylana Freer Paniagua	Profesora de Matemáticas de la ECNE	Extensionista	• Retroalimentar las diferentes etapas del proyecto • Sugerir requisitos, característica y mejoras del proyecto.	• Dar retroalimentación de la implementación de los requisitos del proyecto.
Danilo Porras Cajina	Ingeniero Químico de la ECNE	Extensionista		
Marlen Treviño Villalobos	Unidad Desconcentrada de Ingeniería en Computación San Carlos	Extensionista	• Supervisar y asesorar el desarrollo del proyecto	• Vigilar el desempeño del estudiante • Asesorar las dudas del estudiante • Intermediar entre los diferentes Stakeholders y el estudiante

Josseph Valverde Robles	Unidad Desconcentrada de Ingeniería en Computación San Carlos	Estudiante en práctica profesional	• Planificar, diseñar, desarrollar e implementar las mejoras y nuevas funcionalidades de la aplicación. Realizar pruebas y documentación del proyecto y Comunicar avances	• Entregar un producto funcional, escalable y alineado con las necesidades del proyecto ProSTEM.

2.4. Procedimiento metodológico

El desarrollo del proyecto se enmarca en una investigación aplicada en el área de desarrollo de software, utilizando Scrum como metodología ágil (Schwaber & Sutherland, 2020). Este enfoque permite la entrega incremental del producto y la mejora continua a partir de la retroalimentación de los usuarios, garantizando un desarrollo flexible y adaptable a cambios en los requisitos.

Scrum organiza el trabajo en iteraciones cortas llamadas *Sprints*, con una duración fija de entre dos y cuatro semanas. Cada Sprint inicia con una planificación en la que se seleccionan y priorizan las tareas a desarrollar. Durante el Sprint, se realizan reuniones diarias para evaluar el progreso, identificar obstáculos y coordinar las actividades del equipo. Al finalizar, se lleva a cabo una revisión del Sprint para presentar los avances a los interesados y recibir retroalimentación. Posteriormente, se realiza una retrospectiva en la que el equipo analiza su desempeño y propone mejoras para el siguiente ciclo.

El proyecto se estructura en torno a tres artefactos fundamentales: el *Product Backlog*, que contiene todas las funcionalidades y requisitos priorizados del sistema; el *Sprint Backlog*, que define las tareas a desarrollar en cada iteración; y el *Incremento del Producto*, que representa la versión funcional con las nuevas características implementadas.

El uso de Scrum se justifica por su capacidad de adaptación a cambios, la entrega continua de valor y la mejora constante del proceso. Al permitir la participación de

los usuarios en la evaluación del producto en cada iteración, se asegura que el desarrollo responda de manera efectiva a sus necesidades. Además, la retroalimentación frecuente y la optimización continua del flujo de trabajo contribuyen a maximizar la productividad y la calidad del software.

Participantes

Los participantes involucrados en el desarrollo y validación del sistema incluyen:

- **Coordinadores y docentes del proyecto ProSTEM**, quienes aportarán requerimientos y validarán el funcionamiento de la plataforma.
- **Docentes de primaria y secundaria beneficiarios del programa**, quienes proporcionarán retroalimentación sobre la usabilidad de la aplicación.
- **Desarrolladores**, encargados de la implementación y evaluación técnica de la solución.

Para la recolección de información, se llevarán a cabo **entrevistas semiestructuradas** con los coordinadores y docentes de ProSTEM, con el debido consentimiento informado para el uso de sus datos en el proceso de mejora del sistema.

Instrumentos para la recolección de información

Se emplearán distintos métodos para la recopilación de información:

- **Entrevistas semiestructuradas** con los coordinadores del proyecto ProSTEM para definir los requerimientos funcionales de la plataforma.
- **Pruebas de usuario** en donde se observará la interacción de los participantes con la aplicación, registrando dificultades y oportunidades de mejora.
- **Registros de uso de la plataforma** mediante herramientas analíticas como **Firebase Analytics**, para evaluar patrones de uso y detectar posibles mejoras en la experiencia del usuario.

Procedimiento de análisis de la información

Para la evaluación de los resultados se aplicarán distintos métodos de análisis:

- **Análisis cualitativo** de entrevistas mediante categorización de respuestas para identificar patrones en las necesidades y expectativas de los usuarios.
- **Pruebas de aceptación de usuario (UAT - User Acceptance Testing)** para validar si el software cumple con los requerimientos y expectativas de los usuarios finales.
- **Evaluación de métricas de rendimiento** del sistema a través del análisis de registros en Firebase Analytics, considerando tiempos de respuesta, número de usuarios activos y posibles errores reportados.

Tabla 1 Matriz para el procedimiento metodológico

Objetivo Específico	Tarea	Meta	Indicador
Definir los requerimientos de mejora de la aplicación existente, incluyendo necesidades funcionales y de experiencia de usuario del proyecto ProSTEM.	Realizar entrevistas con usuarios clave, analizar la versión actual y documentar requerimientos.	Contar con un documento de requerimientos funcionales y de experiencia de usuario validado.	Documento de requerimientos aprobado y validado por los usuarios y el equipo técnico.
Diseñar la solución tecnológica basada en la nube que permitirá una gestión eficiente de las actividades del proyecto ProSTEM.	Elaborar prototipos, diagramas de arquitectura y diseñar módulos de la aplicación.	Obtener un diseño técnico completo y aprobado para el sistema mejorado en la nube.	Diseño técnico validado y prototipos de interfaz aceptados por los stakeholders.

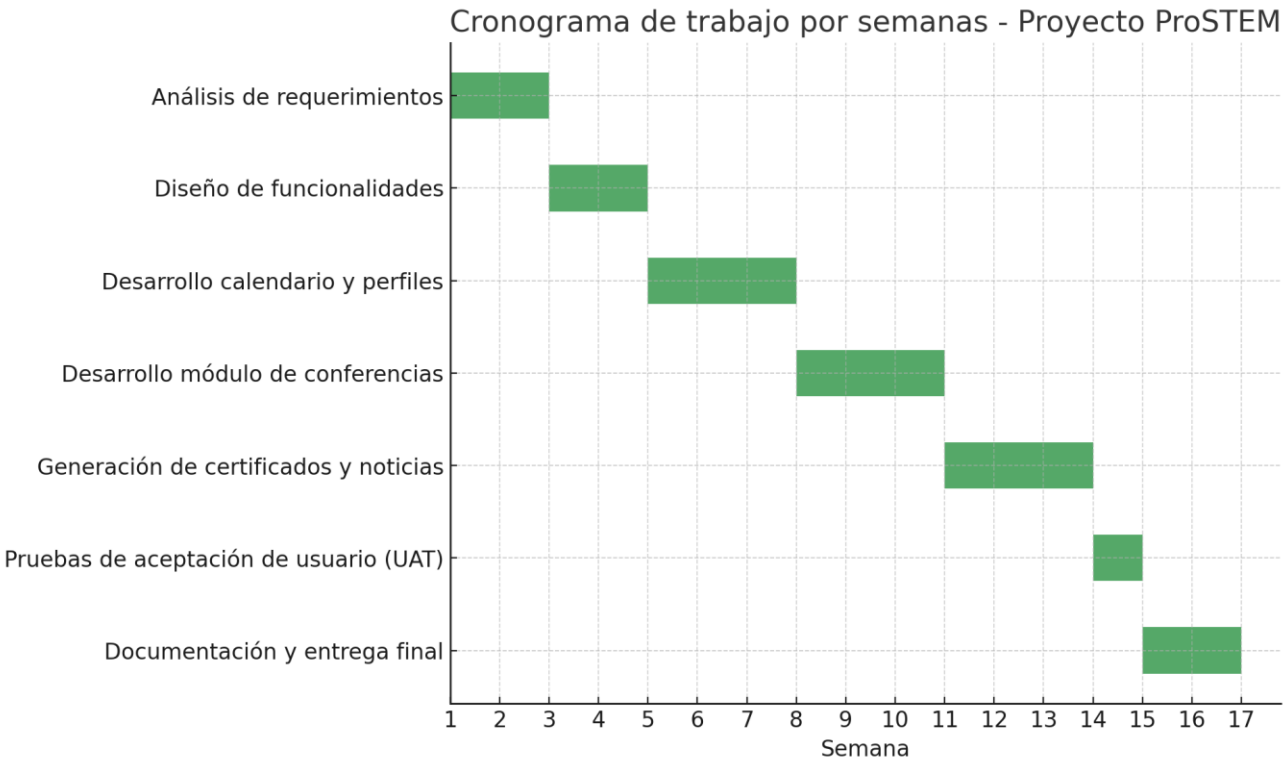
Objetivo Específico	Tarea	Meta	Indicador
Desarrollar las nuevas funcionalidades de la aplicación web para facilitar la gestión de conferencias, generación de certificados y difusión de información.	Implementar funcionalidades del calendario, perfiles, módulo de conferencias, noticias y certificados.	Desarrollar e integrar las funcionalidades nuevas en la aplicación web para su operación.	Funcionalidades implementadas y funcionando en ambiente de prueba, con evidencias de uso.
Evaluar la aplicación mejorada mediante pruebas de aceptación de usuario que validen su funcionalidad, usabilidad y desempeño.	Planificar y ejecutar pruebas con usuarios, recopilar feedback y documentar resultados.	Validar que la aplicación cumple con los requisitos y es usable para los usuarios finales.	Informe de pruebas con resultados positivos y acciones de mejora registradas y aplicadas.

Fuente: elaboración propia

2.5. Cronograma de trabajo

El cronograma de trabajo del proyecto comprende un total de **16 semanas**, desde el **lunes 04 de agosto de 2025** hasta el **viernes 21 de noviembre de 2025**, abarcando las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación. El desarrollo se realizará bajo la metodología ágil **Scrum**, con iteraciones quincenales y validaciones progresivas por parte de los usuarios del proyecto ProSTEM.

Fase	Semana(s)	Fechas	Actividades clave
1. Análisis de requerimientos	Semanas 1–2	04/08/2025 – 15/08/2025	Entrevistas, revisión de la versión actual, identificación de mejoras necesarias
2. Diseño de funcionalidades y arquitectura	Semanas 3–4	18/08/2025 – 29/08/2025	Prototipado de interfaz, diseño del módulo de conferencias, validación con usuarios
3. Desarrollo de funcionalidades (Parte 1)	Semanas 5–7	01/09/2025 – 19/09/2025	Implementación de calendario, perfiles personalizados, mejoras visuales
4. Desarrollo de módulo de conferencias	Semanas 8–10	22/09/2025 – 10/10/2025	Desarrollo del módulo de gestión de ponencias y agenda de eventos
5. Generación de certificados y noticias	Semanas 11–13	13/10/2025 – 31/10/2025	Automatización de certificados, integración de noticias dinámicas
6. Pruebas de aceptación de usuario (UAT)	Semana 14	03/11/2025 – 07/11/2025	Aplicación de pruebas funcionales y de usabilidad con usuarios clave
7. Documentación y entrega final	Semanas 15–16	10/11/2025 – 21/11/2025	Redacción del informe final, elaboración de manual de usuario, presentación ejecutiva


Cronograma de trabajo por semanas - Proyecto ProSTEM
Análisis de requerimientos
Diseño de funcionalidades
Desarrollo calendario y perfiles
Desarrollo módulo de conferencias
Generación de certificados y noticias
Pruebas de aceptación de usuario (UAT)
Documentación y entrega final
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Semana